

1 Infraestructura (hosting, servidores, almacenamiento)

Componentes:

- Backend: Servidor para API (Spring Boot + base de datos MySQL)
- Frontend: App móvil (Flutter) y APIs
- Base de datos: MySQL/PostgreSQL
- Almacenamiento multimedia: fotos, videos, archivos vinculados a notificaciones
- CDN opcional: para distribución rápida de multimedia
- Servicios en la nube: AWS, GCP o Azure (o servidores propios)

Estimación mensual/anual:

Concepto	Mensual (€)	Anual (€)	Notas
Servidor backend (t2.medium o equivalente)	50-80	600-960	Escalable según usuarios
Base de datos (DBaaS, PostgreSQL/MySQL)	30-50	360-600	Incluye backup automático
Almacenamiento multimedia (50-100 GB inicial)	10-20	120-240	Incrementa según usuarios
CDN (opcional, 100 GB tráfico)	10-30	120-360	Útil para videos/fotos
Total infraestructura	100-180	1.200-2.160	

2 Soporte y mantenimiento técnico

Componentes:

- Actualizaciones de seguridad (backend y frontend)
- Corrección de bugs y problemas de usuarios
- Monitorización de sistemas (logs, uptime)
- Soporte básico al usuario (correo o chat)

Estimación mensual/anual:

Concepto	Mensual (€)	Anual (€)	Notas
Mantenimiento backend/frontend	100-200	1.200-2.400	Según frecuencia de cambios
Soporte al usuario	50-100	600-1.200	1 persona parcial (puede ser remoto)
Monitorización (herramientas como Sentry, Datadog)	20-50	240-600	Depende de plan elegido
Total soporte/mantenimiento	170-350	2.040-4.200	

3 Actualizaciones y mejoras

Componentes:

- Mejoras de UI/UX (incluso mínimo, como refresco del mapa)
- Nuevas funcionalidades futuras (categorías, amistades, privacidad)
- Actualización de librerías y frameworks

Estimación mensual/anual:

Concepto	Mensual (€)	Anual (€)	Notas
Desarrollo incremental	150-300	1.800-3.600	Puede ser interno o outsourcing
Total actualizaciones	150-300	1.800-3.600	Solo mejoras, no funcionalidades críticas

4 Coste total estimado (TCO)

Sumando todos los componentes:

Concepto	Mensual (€)	Anual (€)
Infraestructura	100-180	1.200-2.160
Soporte/mantenimiento	170-350	2.040-4.200
Actualizaciones	150-300	1.800-3.600
TCO total	420-830	5.040-9.960

Nota: Estos costes son aproximados para un **proyecto pequeño a mediano**, sin usuarios masivos. Pueden subir significativamente si hay alta demanda o multimedia pesada.

⚡ Recomendaciones

1. **Cloud vs Servidor propio:** Para prototipo y primer año, usar **AWS/GCP/Azure** reduce inversión inicial.
 2. **Monitorización temprana:** Incluir Sentry o Datadog para detectar bugs antes de que los usuarios los vean.
 3. **Backups automatizados:** Priorizar base de datos y multimedia.
 4. **Escalabilidad:** Diseñar la app y base de datos pensando en que puedan subir usuarios sin reestructurar todo.
 5. **Soporte:** Inicialmente puede ser remoto/por correo, y aumentar si hay más usuarios.
-

Si quieres, puedo hacer una **versión más detallada TCO “por escenarios”**, por ejemplo:

- 100 usuarios activos
- 1.000 usuarios activos
- 10.000 usuarios activos

Esto ayuda a planificar el presupuesto según crecimiento real.

¿Quieres que haga esa versión detallada?